

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería Electrónica

EL-2207 Elementos Activos

Profesores: Dr. Juan José Montero Rodríguez

Dr. Alfonso Chacón Rodríguez

M.Sc. Aníbal Ruiz Barquero

Ing. Luis Carlos Rosales Alpízar

II Semestre 2020

Tercer Examen Parcial

14 de diciembre de 2020

Total de Puntos:	40
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____

Carné: _____

Instrucciones Generales:

- El examen es una prueba estrictamente individual.
- Descargue este instructivo e imprímalo para responder el examen o trabaje con alguna aplicación que le permita contestar con escritura a mano. El enunciado tiene espacios en blanco, desarrolle la solución en limpio directamente en el espacio designado, debe mostrar todos los cálculos solicitados y necesarios para obtener su respuesta.
- El examen se debe subir como un único documento en formato PDF a la sección de evaluaciones del tecDigital, **antes de las 6:00 p.m. del 14 de diciembre del 2020**. Las entregas tardías no serán calificadas.
- El examen se debe entregar completo y según el formato dado, es decir: se mantiene el orden y el número de páginas del enunciado. En caso de necesitar más espacio para resolver alguno de los problemas, se debe indicar en el cuadro de respuesta que la solución completa se encuentra al final del documento, y adjuntar la solución como una hoja adicional donde se indica claramente el número de problema resuelto.
- Únicamente se atenderán dudas de forma, no de contenido.
- Esta prueba tiene una duración de cinco horas, a partir de su hora de inicio.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Problema 1	de 10
Problema 2	de 8
Problema 3	de 8
Problema 4	de 10

Problemas

Problema 1 Modelo digital MOSFET

10 Pts

Considere el circuito de la figura 1.1 en el que M_1 es un transistor de canal P conectado a la compuerta de M_2 , que es un transistor de canal N funcionando como compuerta de paso, para el que su capacidad de salida se calcula como $C_{OXn,p}/2$. En $t = 0s$ la entrada V_{IN} sufre una transición de $0V$ a V_{DD} , además para $t < 0s$ la salida tiene un valor de $0V$.

$$\begin{aligned}
 K'_n &= \mu_n C_{ox} = 120 \mu A/V^2 \\
 K'_p &= \mu_p C_{ox} = 40 \mu A/V^2 \\
 \frac{W}{L}^{(n)} &= \frac{10}{20} \\
 \frac{W}{L}^{(p)} &= \frac{1}{1} \\
 V_{THn} &= 790 \text{ mV} \\
 |V_{THp}| &= 690 \text{ mV} \\
 R_n &= 1.5 k\Omega \\
 R_p &= 4.5 k\Omega \\
 C_{OXn} &= 18 fF \\
 C_{OXp} &= 52 fF \\
 V_{DD} &= 5 \text{ V} \\
 \lambda &= 0
 \end{aligned}$$

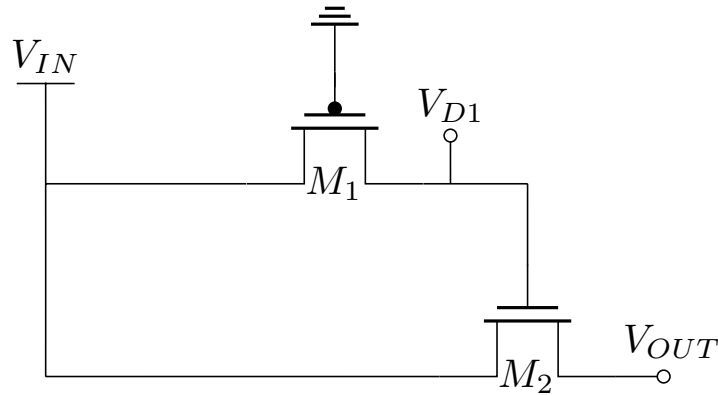
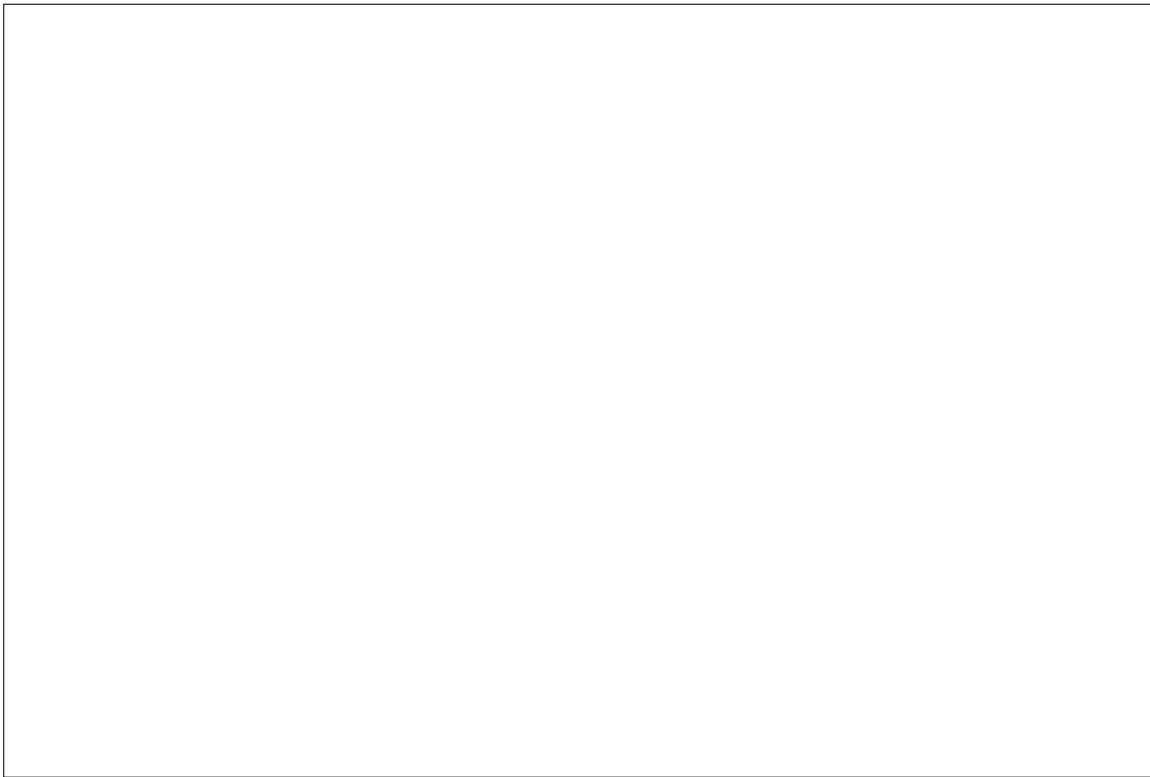


Figura 1.1: Circuito para problema 1

1.1. Pregunta 1.1.

2 Pts

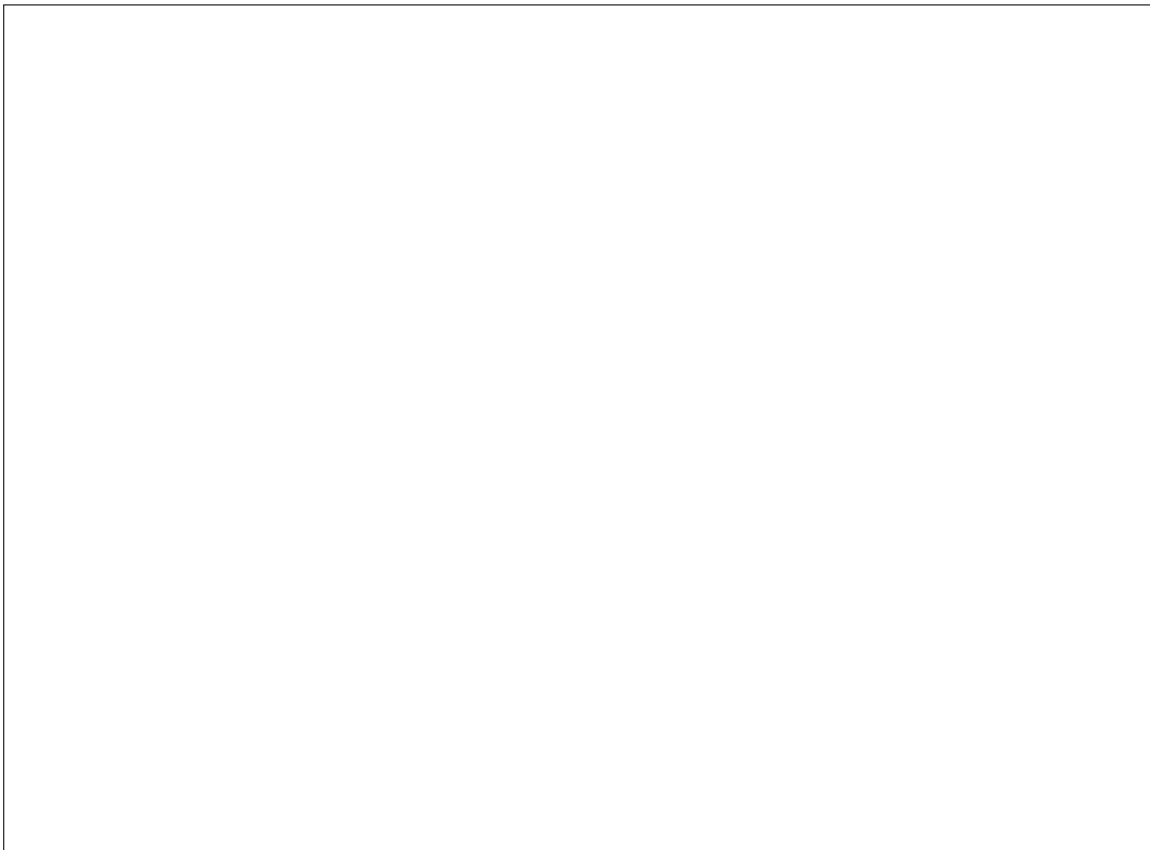
Para $t > 0s$ determine la tensión en la terminal Drenador de M_1 (V_{D1}) y la tensión en la terminal Fuente de M_2 (V_{OUT}). Justifique su diferencia.



1.2. Pregunta 1.2.

2 Pts

Calcule el tiempo de retardo que tendrá la transición (después de $t = 0$) de la señal de salida (V_{OUT}) respecto a la entrada (V_{DD}) del circuito, si se le coloca un capacitor de carga de $C_L = 50fF$ a la salida del circuito.



1.3. Pregunta 1.3.

3 Pts

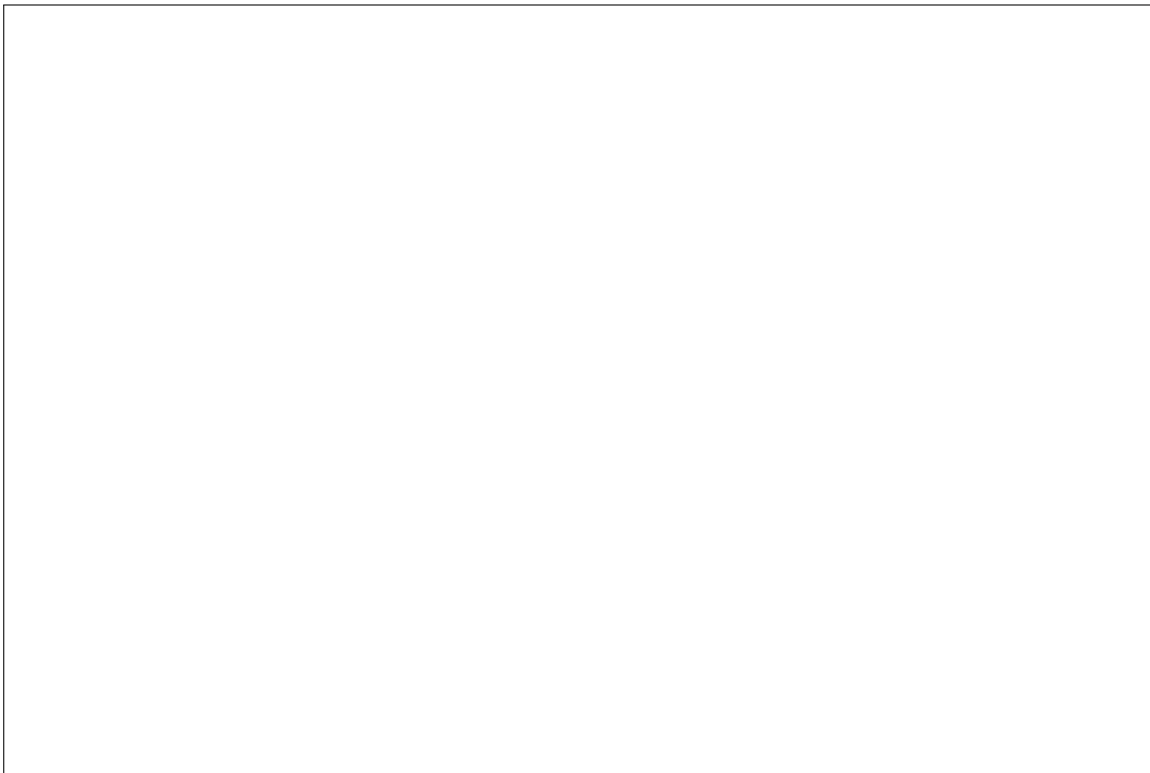
Cambie a M_2 por un MOSFET de canal P, recalcule la tensión de salida (V_{OUT}) para $t > 0s$. Provea el circuito completo utilizando el modelo digital del transistor correspondiente.



1.4. Pregunta 1.4.

3 Pts

Dibuje el circuito resultante asumiendo que tanto M_1 como M_2 son transistores MOSFET de canal N, modifique el circuito de forma tal, que ambos transistores estén encendidos (ON). Determine entonces la tensión de salida y el tiempo de retardo de la salida respecto a la entrada sin C_L .



Problema 2 Polarización BJT**10 Pts**

En el circuito de la figura 2.1 se presentan dos transistores (Q_1 y Q_2). Ambos transistores tienen $\beta = 100$ y se tiene $I_S = 4.5 \times 10^{-17} \text{ A}$.

Asuma que el circuito opera a temperatura ambiente $V_t = 26 \text{ mV}$ y que **NO** hay efecto Early en los transistores. La resistencia R_C es de 500Ω y la resistencia R_E es de 100Ω y el voltaje de alimentación es de 7 V ($V_{CC} = 7 \text{ V}$)

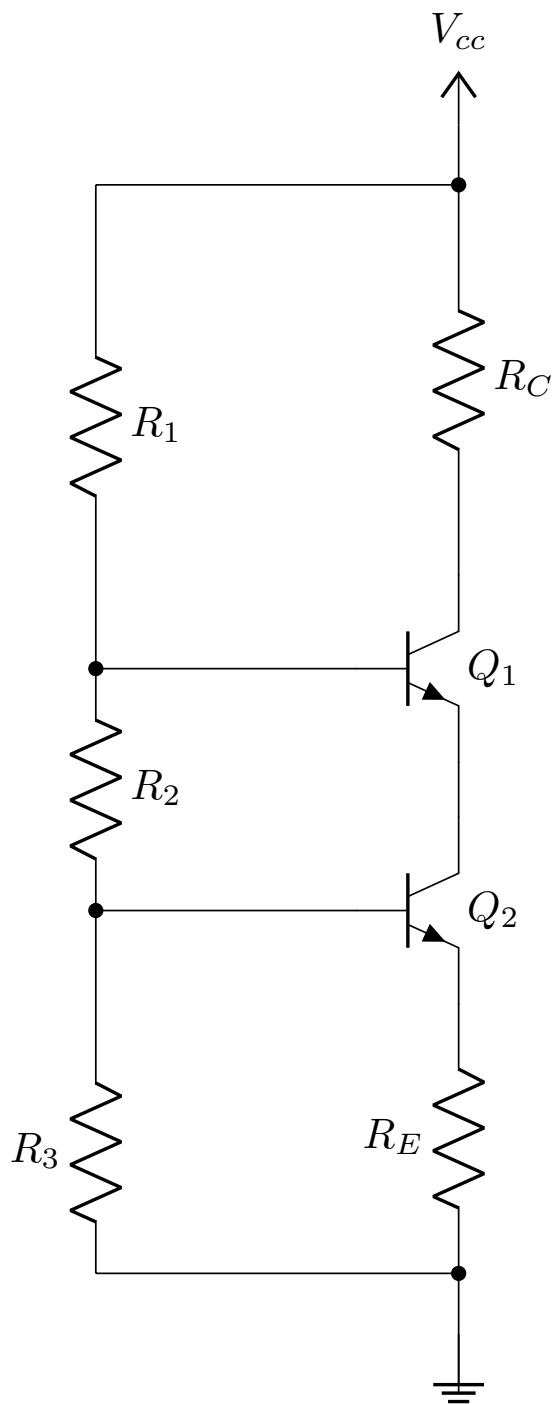


Figura 2.1: Circuito para problema 2.

2.1. Pregunta 2.1.

3 Pts

Suponga que los 2 transistores se encuentran en la región activa directa y que se tiene una corriente de colector en el transistor 2 de 1.5mA ($I_{C2} = 1.5\text{mA}$). Con estas consideraciones, determine el voltaje entre base y emisor (V_{BE}) para ambos transistores.

2.2. Pregunta 2.2

3 Pts

Analice el circuito y calcule los voltajes entre colector y emisor para ambos transistores (V_{CE1} y V_{CE2}). Recuerde que ambos transistores son idénticos.

2.3. Pregunta 2.3

3 Pts

Determine los valores de las resistencias R_1 , R_2 y R_3 que permitan garantizar las condiciones de operación calculadas en los puntos anteriores. Considere que en ambos transistores, la corriente de base (I_B) es menor al 10 % de la corriente de colector (I_C). Es permitido suponer el valor de al menos una de las resistencias y calcular las otras dos, siempre y cuando se demuestre que se conservan las proporciones adecuadas para mantener los valores de voltajes en los transistores.

Problema 3 Pequeña Señal BJT

10 Pts

Se tiene el circuito de la figura 3.1, en el que el transistor BJT Q_2 está polarizado en la zona activa por medio de la fuente de tensión V_b .

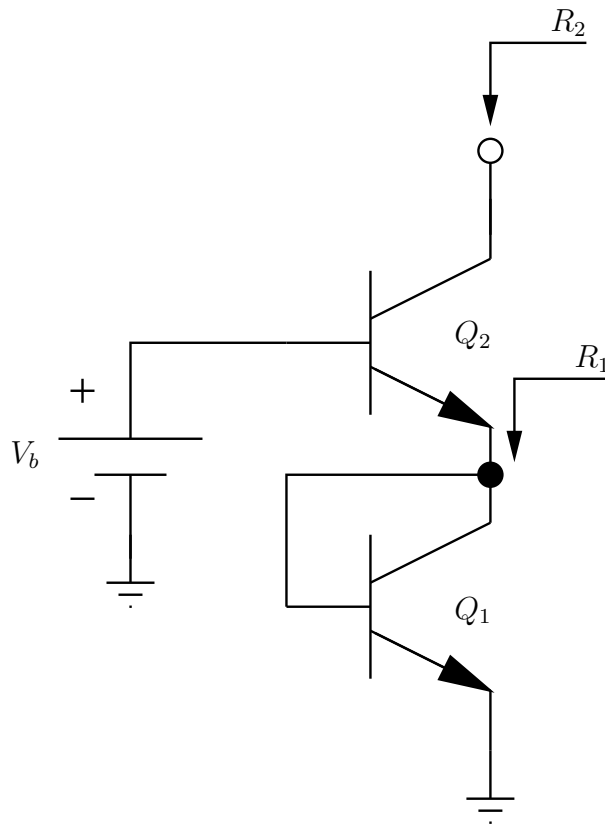


Figura 3.1: Circuito para el problema 3.

- 3.1. Dibuje el equivalente de pequeña señal para Q_1 (ignorando Q_2) y calcule la resistencia R_1 vista hacia el colector de Q_1 , suponiendo que, para este transistor, $V_A \rightarrow \infty$. Pista: coloque una fuente de prueba en el colector de Q_1 (recuerde: sin considerar a Q_2) y siga el procedimiento aprendido en el curso de Circuitos en Corriente Continua para hallar una resistencia de Thévenin. Note que como la resistencia se pide mirando hacia un nodo, se puede suponer que el otro nodo es tierra.

3 Pts



- 3.2. Usando el resultado anterior, dibuje el equivalente completo en pequeña señal para el circuito de la Fig. 3.1. Suponga eso sí que para Q_2 , $V_A < \infty$.

2 Pts



- 3.3. Calcule la resistencia R_2 vista hacia el colector de Q_2 por medio de análisis del circuito dibujado en el punto anterior (sin ignorar Q_1). Puede resolver usando el resultado de R_1 ya averiguado. Pista: coloque una fuente de prueba en el colector de Q_2 y siga el procedimiento aprendido en el curso de Circuitos en Corriente Continua para hallar una resistencia de Thévenin. Note que como la resistencia se pide mirando hacia un nodo, se puede suponer que el otro nodo es tierra. Note además que la tensión V_b aplicada en la base de Q_2 es una fuente de CC.

5 Pts

Problema 4 Modelo de Ebers-Moll BJT**10 Pts**

En el circuito de la figura 1, se conectó el transistor Q_1 con las terminales invertidas por error. Utilizando el modelo de Ebers-Moll, determine el punto de operación del circuito y complete la tabla adjunta. Los parámetros de la tecnología son: $I_{CS} = 3 \times 10^{-14} \text{ A}$, $I_{ES} = 7.1 \times 10^{-15} \text{ A}$, $\beta_F = 99$, $\beta_R = 0.3056$, $R_C = 2.2 \text{ k}\Omega$ y $V_{CC} = 3.3 \text{ V}$

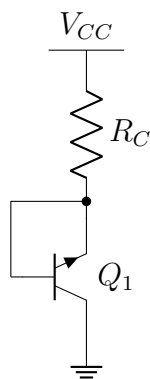


Tabla 4.1: Coloque los resultados aquí.

Parámetro	Valor
I_C	
I_E	
I_B	
V_{BC}	

Figura 4.1: Circuito para el problema 4.

- 4.1. Escriba las ecuaciones de Ebers-Moll completas y simplifique a un sistema de dos ecuaciones y dos variables, de acuerdo con lo observado en el circuito.

4 Pts

- 4.2. Resuelva el sistema de ecuaciones y determine I_C . Como sugerencia, observe que la tensión V_{BC} se puede sustituir por la LVK por R_C . 2 Pts

- 4.3. Calcule la tensión V_{BC} utilizando la LVK por R_C . 2 Pts

4.4. Determine el valor de I_E y de I_B .

2 Pts

